Universidad CENFOTEC

Escuela de Ingeniería del Software

Código del curso: SOFT-29

Nombre del curso: **Diseño Web 1**

Sección: **SCV0** **Periodo:** 2026-C1

Docente facilitador: ÁLVARO CORDERO PEÑA

CONSIGNA DE SEGUNDO AVANCE DEL PROYECTO

1. Datos generales de la actividad

Tipo de actividad: *(Resolución de problemas, estudio de caso, práctica, presentación, avance de proyecto, laboratorio, taller, infografía, portafolio, tarea, etc)*	AVANCE DEL PROYECTO

Fecha de entrega:	Marzo 15, 2026 23:59	**Valor porcentual:**	15%
Formato de entrega: *(PDF, DOCX, ZIP, video, código, etc.)*	Archivo PDF con el detalle del alcance solicitado y archivos de código necesarios para ejecutar el proyecto	**Puntaje total:**	40
Individual:	**Grupal:** X		

Instrucciones generales

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de la actividad, en caso de tener alguna duda puede consultar con el docente.
2. Esta actividad se desarrolla de manera individual o grupal (de acuerdo a lo especificado en los datos generales), cualquier intento de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento académico vigente.
3. Al completar la actividad, debe subir la solución en la plataforma Moodle en el formato, tiempo y espacio indicado por el docente.

2. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

Objetivo general o competencia del curso	*Aplicar los fundamentos del diseño y el desarrollo web para la creación de páginas estructuradas y semánticas, utilizando entornos y lenguajes del desarrollo web de manera ingeniosa.*
Objetivos específicos o resultados de aprendizaje que se evalúan	*Programa un sitio web estático que integre elementos multimediales y las buenas prácticas de desarrollo web, implementando una estructura semántica con HTML y estilos visuales optimizadas con CSS, para el aseguramiento de una experiencia de usuario funcional.*

4. Descripción de la actividad

1. Descripción General

El estudiante deberá desarrollar una **Landing Page (Single Page Application)** profesional para una Startup de tecnología. El proyecto evalúa la capacidad de transición desde un desarrollo artesanal (Pure CSS) hacia un estándar industrial (Bootstrap), aplicando la semántica HTML5, la accesibilidad y el diseño fluido.

En esta segunda fase del proyecto, los estudiantes deberán transformar la Landing Page desarrollada en el Avance 1 en una interfaz responsive más avanzada. En el primer avance, los estudiantes construyeron un diseño fluido utilizando unidades relativas como rem y porcentajes (%). En este segundo avance se incorporarán técnicas modernas de maquetación web que permitan estructurar mejor el contenido y optimizar la adaptabilidad del sitio.

Para ello, los estudiantes deberán implementar CSS Flexbox, CSS Grid y Media Queries para reorganizar el layout del sitio en diferentes tamaños de pantalla. El objetivo es comprender cómo se construyen interfaces web modernas antes de utilizar frameworks de desarrollo, como Bootstrap, en etapas posteriores del curso.

2. CASOS DE NEGOCIO (Seleccione uno)

- **Fintech (NeoBank Connect):** Banca digital moderna. Enfoque: Seguridad y Dark Mode.
- **EdTech (SkillUp Academy):** Educación gamificada. Enfoque: Claridad y motivación.
- **HealthTech (VitalFlow):** Telemedicina con IA. Enfoque: Limpieza y minimalismo.
- **GreenTech (EcoTrace):** Sostenibilidad ambiental. Enfoque: Estilo orgánico y eco-tech.

- **FoodTech (GhostKitchen Pro):** Logística gastronómica. Enfoque: Conversión y rapidez.
- *Nota: Se permite proponer un caso real externo previa aprobación del docente.*

.

3. Objetivo del Segundo Avance

Aplicar técnicas modernas de diseño web responsive mediante el uso de CSS Flexbox, CSS Grid y Media Queries para reorganizar el layout del sitio web y mejorar la experiencia de usuario en diferentes dispositivos.

✓ Tipos de pantalla y breakpoints

El sitio deberá adaptarse correctamente a diferentes tamaños de pantalla. Para este avance se trabajará con tres tipos principales de dispositivos:
Desktop: pantallas mayores a 1024px
Tablet: pantallas de hasta 1024px
Mobile: pantallas de hasta 768px
Se deberán implementar al menos los siguientes breakpoints utilizando Media Queries:

- @media (max-width: 1024px) – adaptación para tablet
- @media (max-width: 768px) – adaptación para dispositivos móviles

Las Media Queries deberán modificar la distribución del contenido del sitio, reorganizando los elementos del layout y no únicamente cambiando los tamaños de texto.

✓ Comportamiento esperado del layout

El diseño del sitio deberá reorganizar su estructura dependiendo del tamaño de pantalla.

Desktop	Tablet	Mobile
3 columnas	2 columnas	1 columna

✓ Requisitos técnicos

a. Implementación de Flexbox

Los estudiantes deberán utilizar CSS Flexbox para organizar los diferentes elementos de la interfaz del sitio. Flexbox podrá utilizarse para estructurar secciones horizontales del sitio, organizar elementos de navegación o distribuir tarjetas de contenido.

b. Uso de CSS Grid

Al menos una sección del sitio deberá implementarse con CSS Grid para organizar el contenido en filas y columnas.

c. Implementación de Media Queries

El sitio deberá incorporar Media Queries para adaptar el diseño a los distintos tamaños de pantalla definidos anteriormente.

d. Adaptación de navegación

La navegación del sitio deberá ajustarse para pantallas pequeñas. Se espera que el menú principal del sitio se reorganice cuando el tamaño de pantalla disminuya.
Opciones permitidas para la adaptación del menú:
• Transformar el menú horizontal en un menú vertical en dispositivos móviles.
• Implementar un menú de hamburguesa simple para pantallas pequeñas.
El objetivo es mejorar la experiencia de navegación en dispositivos móviles y asegurar que el menú sea fácil de utilizar en pantallas reducidas.

e. Jerarquía tipográfica con Google Fonts

El sitio deberá incorporar tipografías externas mediante Google Fonts. Se recomienda utilizar al menos dos tipografías: una para los títulos y otra para el contenido del sitio, estableciendo una jerarquía tipográfica clara entre h1, h2, h3 y el texto del contenido.

f. Uso de iconografía SVG

El sitio deberá integrar iconos o elementos gráficos en formato SVG para mejorar la calidad visual de la interfaz.

g. Botón flotante de contacto

El sitio deberá incluir un botón flotante de contacto (por ejemplo un botón de WhatsApp) utilizando posicionamiento CSS mediante la propiedad 'position: fixed'.

4. Entregables

✓ Carpeta ZIP del proyecto actualizado

Los estudiantes deberán entregar una carpeta comprimida (.zip) con el sitio completo actualizado. El proyecto deberá poder ejecutarse correctamente al abrir el archivo index.html.

✓ Documento breve de explicación

El documento deberá incluir una explicación de los cambios realizados en el sitio respecto al Avance 1, así como capturas de pantalla mostrando el comportamiento del sitio en desktop, tablet y mobile.

✓ Repositorio en github.

5. Rúbrica

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Criterio	Insuficiente (2.0)	Aceptable (2.85)	Bueno (3.5)	Excelente (4.0)
Implementación de Flexbox	No utiliza Flexbox o su implementación es incorrecta, generando problemas en la organización del contenido.	Utiliza Flexbox de forma básica pero con errores de alineación o distribución de los elementos.	Utiliza Flexbox correctamente para organizar secciones del sitio y mejorar la distribución de los elementos.	Utiliza Flexbox de forma clara y consistente, demostrando dominio en la organización de la interfaz y la alineación de elementos.
Uso de CSS Grid	No se utiliza CSS Grid o su implementación no funciona correctamente.	Utiliza Grid de forma básica pero con errores en la estructura de filas o columnas.	Implementa CSS Grid correctamente en al menos una sección del sitio para organizar el contenido.	Utiliza CSS Grid de forma clara y eficiente para estructurar el contenido con una distribución bien definida.
Implementación de Media Queries	No utiliza Media Queries o estas no producen cambios visibles en el sitio.	Utiliza Media Queries de forma limitada, con cambios mínimos en el diseño.	Implementa Media Queries correctamente para adaptar el sitio a distintos tamaños de pantalla.	Implementa Media Queries de forma efectiva, reorganizando el layout del sitio y mejorando claramente la experiencia en diferentes dispositivos.
Adaptación del layout responsive	El sitio no se adapta correctamente a diferentes tamaños de pantalla. El contenido se desorganiza o se vuelve difícil de visualizar.	El sitio presenta cierta adaptación, pero con problemas de distribución o visualización en algunos dispositivos.	El sitio se adapta adecuadamente a desktop, tablet y mobile reorganizando el contenido de forma clara.	El sitio demuestra una adaptación responsive clara y consistente, manteniendo legibilidad, estructura y equilibrio visual en todos los dispositivos.
Adaptación de navegación	El menú de navegación no se adapta a pantallas pequeñas o dificulta la navegación en dispositivos móviles.	El menú presenta una adaptación básica pero con problemas de organización o accesibilidad.	El menú se adapta correctamente a dispositivos pequeños mediante un menú vertical o hamburguesa.	La navegación se adapta de forma clara y funcional, facilitando la interacción del usuario en diferentes tamaños de pantalla.

Jerarquía tipográfica con Google Fonts	No utiliza Google Fonts o la tipografía es inconsistente y dificulta la lectura.	Utiliza Google Fonts de forma básica, pero sin una jerarquía tipográfica clara.	Utiliza al menos dos tipografías y establece una jerarquía clara entre títulos y contenido.	La jerarquía tipográfica está bien definida y mejora significativamente la legibilidad y la estética del sitio.
Uso de iconografía SVG	No se utilizan gráficos SVG o los elementos gráficos son inapropiados para el diseño.	Utiliza algunos SVG pero con integración limitada en el diseño.	Utiliza SVG correctamente para mejorar la calidad visual del sitio.	Integra SVG de forma coherente y estética, mejorando claramente la interfaz visual del sitio.
Implementación de botón flotante	No implementa el botón flotante o este no funciona correctamente.	El botón flotante está presente pero presenta problemas de posición o funcionalidad.	El botón flotante funciona correctamente y se mantiene visible durante la navegación.	El botón flotante está correctamente implementado y mejora la accesibilidad del contacto dentro del sitio.
Calidad visual y coherencia del diseño	El diseño presenta inconsistencias visuales, mala organización o problemas de legibilidad.	El diseño es funcional pero con inconsistencias en espaciado, tipografía o alineación.	El diseño es claro, coherente y mantiene una organización visual adecuada.	El diseño demuestra una presentación visual sólida, con buena jerarquía, consistencia y estética profesional.
Entrega técnica del avance	La entrega está incompleta o el proyecto no puede ejecutarse correctamente.	La entrega es funcional pero presenta problemas de organización o documentación.	La entrega cumple con los requisitos solicitados y el proyecto funciona correctamente.	Entrega profesional: archivos completos, organizados y proyecto ejecutable sin inconvenientes.